CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'algèbre $\mathbb{C}[C]$

Énoncé

Cadre. Pour $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathbb{C}[C] = \{P(C) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$. On admet que $\exp(A+B) = \exp A \exp B$ si $AB = BA$, et que exp est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $D\exp(0) = \mathrm{id}$. On veut montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est **surjective**.

Partie I. Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $\mathbb{C}[C]$ est une sous-algèbre commutative fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et que $\exp(M) \in \mathbb{C}[C]$ pour tout $M \in \mathbb{C}[C]$.
2. Montrer que $\mathbb{C}[C]^*$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$, ouvert dans $\mathbb{C}[C]$.
3. Montrer que $\exp : (\mathbb{C}[C], +) \to (\mathbb{C}[C]^*, \times)$ est un morphisme de groupes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dimension finie, Cayley-Hamilton.

Ce qu'on te demande. Se placer dans un cadre commutatif où exp est un morphisme.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une algèbre commutative fermée

$\mathbb{C}[C]$ est l'image de $\mathbb{C}[X]$ par le morphisme d'algèbres $P \mapsto P(C)$: c'est une sous-algèbre, commutative car $P(C)Q(C) = (PQ)(C) = Q(C)P(C)$. C'est un sous-espace vectoriel de l'espace de dimension finie $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: il est fermé. Pour $M \in \mathbb{C}[C]$, les sommes partielles $\sum_{k \leqslant N} \frac{M^k}{k!}$ sont dans $\mathbb{C}[C]$, et convergent vers $\exp M$: donc $\exp M \in \mathbb{C}[C]$.

Question 2

Étape 1. Le groupe des inversibles

$I_n \in \mathbb{C}[C]^*$, et $\mathbb{C}[C]^*$ est stable par produit. Si $M \in \mathbb{C}[C]^*$, $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$ (rappel), et $\mathbb{C}[M] \subset \mathbb{C}[C]$ car M est un polynôme en C. Donc $M^{-1} \in \mathbb{C}[C]^*$: c'est un sous-groupe. Il est ouvert dans $\mathbb{C}[C]$: c'est $\mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$, avec $GL_n(\mathbb{C}) = \det^{-1}(\mathbb{C}^*)$ ouvert.

Question 3

Étape 1. Un morphisme de groupes

Pour $M \in \mathbb{C}[C]$, $\exp M \in \mathbb{C}[C]$ (Q1) et $\exp M \exp(-M) = \exp(0) = I_n$: $\exp M \in \mathbb{C}[C]^*$. Pour $M, N \in \mathbb{C}[C]$, $MN = NM$, donc $\exp(M+N) = \exp M \exp N$: exp est un morphisme de $(\mathbb{C}[C], +)$ dans $(\mathbb{C}[C]^*, \times)$. Son image $\exp(\mathbb{C}[C])$ est donc un sous-groupe de $\mathbb{C}[C]^*$.

Le piège

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tout entier, exp n'est pas un morphisme ($\exp(A+B) \neq \exp A \exp B$ en général) : c'est pourquoi on se restreint à l'algèbre commutative $\mathbb{C}[C]$.

La méthode

Pour exploiter une exponentielle non commutative, se placer dans une algèbre commutative (ici $\mathbb{C}[C]$) où elle devient un morphisme.

Rappels de cours utilisés

- **Inverse polynomial.** Si $M \in GL_n(\mathbb{C})$, Cayley-Hamilton donne $\chi_M(M) = 0$ avec $\chi_M(0) = \pm \det M \neq 0$, d'où $M^{-1} \in \mathbb{C}[M]$.